



Curso Técnico del Sistema KAVAC

MÓDULO 2: CAPA DE BASE DE DATOS

Lección 1: PostgreSQL

PostgreSQL:

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto (RDBMS). Adecuada para almacenamiento de datos persistente, Es conocido por su confiabilidad, estabilidad, cumplimiento de estándares SQL y características avanzadas.

Características clave de PostgreSQL:

- Relacional: PostgreSQL se basa en el modelo relacional de datos, que organiza los datos en tablas con filas y columnas.
- Transaccional: Admite transacciones ACID (atómicas, consistentes, aisladas y duraderas) para garantizar la integridad de los datos.
- Estándar SQL: Cumple con los estándares SQL, lo que facilita la portabilidad de las consultas.
- Confiabilidad: Tiene un historial comprobado de confiabilidad y se utiliza ampliamente en aplicaciones críticas.
- Seguridad: Ofrece medidas de seguridad integrales, como control de acceso, cifrado de datos y auditoría.
- Extensibilidad: Permite la extensión de su funcionalidad mediante extensiones, funciones y tipos de datos personalizados.
- Alta disponibilidad: Admite la replicación para despliegues de redundancia y la recuperación de desastres.
- Software libre: PostgreSQL es un software de código abierto, permite ser usado de forma gratuita, se puede modificar y distribuir libremente.

Razones para su uso:

Dentro de las características de PostgreSQL, las que más llamó la atención al diseñar la base de datos del sistema KAVAC, y por la cual se eligió, es su confiabilidad y consistencia. Estas cualidades lo hacen ideal para la magnitud y alcance de la aplicación web KAVAC, donde la integridad y la consistencia de los datos son esenciales. Además, PostgreSQL soporta operaciones complejas y tipos de datos avanzados, y se integra bien con múltiples sistemas y lenguajes de programación.

Como institución pública enfocada en el uso del software libre, la amplia comunidad y el soporte activo de PostgreSQL, así como la abundancia de recursos y extensiones, también fueron factores motivadores para su elección.

Lección 2: Redis

Redis:

Redis es un sistema de almacenamiento de datos en memoria de código abierto. Dentro del despliegue del kavac en producción es utilizado para manejar cache, sesiones y worker (tareas intensivas del sistema en segundo plano mediante colas), permitiendo mejorar los tiempos de respuesta del kavac.

Características clave de Redis:

- Almacenamiento en memoria: Los datos se almacenan en la memoria RAM, permitiendo un acceso extremadamente rápido.
- Multimodelo: Admite diferentes estructuras de datos, como claves-valor, listas, conjuntos, conjuntos ordenados, hashes y streams.
- Alta disponibilidad: Se puede configurar para replicación y clustering, lo que mejora la disponibilidad y el rendimiento.
- Uso flexible: Se puede utilizar como caché, base de datos, entre otros.
- Software libre: Es un software gratuito y de código abierto que puede ser usado, distribuido y modificado libremente.

Razones para su uso en el KAVAC:

- Caché de datos: Aumenta el rendimiento de las aplicaciones al almacenar datos de acceso frecuente en la memoria.
- Base de datos de sesión: Almacena datos de sesión de usuario para una experiencia de usuario más fluida.
- Procesamiento de colas: Permite grabar datos en memoria para agilizar la ejecución de trabajos en segundo plano.

Lección 3: Instalación

Procedimiento:

1. Después de familiarizarse con PostgreSQL, que se utiliza para el almacenamiento de información sustentable del sistema KAVAC, y Redis, que se emplea para manejar situaciones específicas mencionadas en la lección anterior, es crucial comenzar con la instalación y configuración del servidor de base de datos.
2. Es recomendable utilizar IPs estáticas en cada máquina virtual, debido a que la comunicación entre capas se realiza a través de direcciones IP.
3. Es importante comprender que en este servidor se almacenará información muy importante y confidencial de la institución o empresa. Por lo tanto, es imprescindible implementar contraseñas seguras y mecanismos de acceso robustos para proteger estos datos.
4. Conéctese por SSH a la máquina virtual creada para la base de datos, la cual debe tener el sistema operativo Debian 12. Luego, descargue el manual y siga los pasos de la sección I (Instalación del servidor de base de datos), acompañado del vídeo tutorial, donde se explica el procedimiento para la instalación y configuración del servidor.

Referencias:

PostgreSQL 17 Beta 2 Released. (2024). <https://www.postgresql.org/>
redis. (s.f.). redis. <https://github.com/redis/redis>

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>